НИЯУ МИФИ
Кафедра №71 «ФБИУКС»
Дисциплины: «Основы программирования», «Основы теоретической информатики»

Лабораторная работа №2

Анализ заказов магазина

Разработка процедурной программы обработки данных. Вариант 2.

Цель работы: Разработать консольную программу для чтения, проверки, обработки и сохранения структурированных данных.

Москва — 2026

Содержание

Цель работы 3
Постановка задачи 4
Формат входного файла 5
    Допустимые статусы 5
Проверка входных данных 6
Вычисляемые показатели 7
    Стоимость заказа 7
    Выручка 7
    Категория стоимости 7
Функциональные требования 8
    Вывод всех заказов 8
    Сортировка заказов 8
    Фильтрация по статусу 8
    Фильтрация по категории 8
    Поиск по имени покупателя 8
    Крупные заказы 8
    Статистика по категориям товаров 8
    Статистика по статусам 8
    Общие показатели 8
    Уникальные категории 9
    Сохранение отчёта 9
Консольное меню 10
Структура сдаваемой работы 11
Общие требования 12

Цель работы
В ходе работы необходимо применить:

- функции;
- условные операторы и циклы;
- строки и строковые методы;
- списки, словари и множества;
- вложенные коллекции;
- поиск, фильтрацию и сортировку;
- списковые включения;
- чтение и запись файлов;
- обработку ожидаемых ошибок;
- автоматические проверки.

Постановка задачи
Разработать консольную программу для обработки заказов небольшого магазина.

Каждый заказ содержит сведения о покупателе, категории товара, количестве, цене и текущем статусе. Программа должна:

- загрузить заказы из текстового файла;
- проверить корректность записей;
- вычислить стоимость заказов;
- выполнить поиск, фильтрацию и сортировку;
- рассчитать общие показатели;
- сформировать статистику;
- сохранить итоговый отчёт.

Формат входного файла
Данные находятся в файле `orders.txt`. Каждая строка имеет формат:

```
номер;покупатель;категория;количество;цена;статус
```

Пример:

```
1001;Иванов Иван;Книги;2;750.50;выполнен
1002;Петрова Анна;Электроника;1;4500.00;новый
1003;Сидоров Олег;Канцелярия;5;120.00;выполнен
1004;Кузнецова Мария;Книги;3;640.00;отменён
1005;Смирнов Павел;Электроника;2;3200.00;в обработке
```

Первая строка с названиями полей отсутствует. Каждая непустая строка является отдельной записью. После загрузки корректные записи должны храниться в виде списка словарей.

Допустимые статусы

Статус	Значение
новый	Заказ создан, ещё не взят в работу.
в обработке	Заказ принят и обрабатывается.
выполнен	Заказ завершён, учитывается в выручке.
отменён	Заказ отменён.

Таблица 1. Допустимые статусы заказов.

Проверка входных данных
Запись считается корректной, если выполняются все условия:

№	Условие
1	Строка содержит ровно шесть полей.
2	Номер заказа является положительным целым числом.
3	Номера заказов не повторяются.
4	Имя покупателя не является пустой строкой.
5	Категория товара не является пустой строкой.
6	Количество является положительным целым числом.
7	Цена является положительным числом.
8	Статус входит в перечень допустимых.

Таблица 2. Условия корректности записи.

Пробелы в начале и конце текстовых полей необходимо удалять. Статус проверяется без учёта регистра. Цена записывается с десятичной точкой.

Некорректную строку необходимо пропустить и сохранить сообщение, содержащее номер строки и причину ошибки:

```
Строка 5: количество должно быть положительным.
Строка 9: неизвестный статус «доставляется».
Строка 13: повторяющийся номер заказа 1002.
```

Пустые строки разрешается пропускать без регистрации ошибки.

Вычисляемые показатели

Стоимость заказа
Стоимость заказа рассчитывается по формуле $C = q \cdot p$, где:

- q — количество единиц товара;
- p — цена одной единицы товара.

При выводе стоимость округляется до двух знаков после запятой.

Выручка
В выручку включаются только заказы со статусом «выполнен»: $R = \sum_{i=1}^{n} C_i$. Остальные статусы в выручку не входят.

Категория стоимости

Стоимость заказа	**Категория**	**Примеры граничных значений**
Меньше 1000	Малый	0, 500, 999,99.
От 1000 до 4999,99	Средний	1000, 2500, 4999,99.
От 5000	Крупный	5000, 7500, 12000.

Таблица 3. Категории стоимости заказа.

Необходимо корректно обработать граничные значения: 999,99 — Малый, 1000 — Средний, 4999,99 — Средний, 5000 — Крупный.

Функциональные требования

Вывод всех заказов
Для каждого заказа вывести: номер, имя покупателя, категорию товара, количество, цену одной единицы, полную стоимость, статус, категорию стоимости.

Сортировка заказов
Реализовать два порядка сортировки. Первый порядок: по стоимости заказа по убыванию; при равной стоимости — по номеру заказа по возрастанию. Второй порядок: по категории товара по возрастанию; внутри категории — по имени покупателя по возрастанию.

Сортировка не должна изменять исходный порядок элементов в исходном списке.

Фильтрация по статусу
Пользователь вводит статус. Программа выводит все заказы с этим статусом. При сравнении игнорируются регистр символов и пробелы в начале и конце введённой строки. Если заказов с указанным статусом нет, выводится понятное сообщение.

Фильтрация по категории
Пользователь вводит категорию товара. Программа выводит заказы соответствующей категории. Сравнение выполняется без учёта регистра.

Поиск по имени покупателя
Пользователь вводит часть имени покупателя. Программа выводит все его заказы. Поиск выполняется без учёта регистра.

Крупные заказы
Вывести заказы, стоимость которых не меньше 5000.

Статистика по категориям товаров
Для каждой категории определить: количество заказов, общее количество заказанных единиц товара, общую стоимость всех заказов, стоимость выполненных заказов, среднюю стоимость одного заказа.

Статистика по статусам
Для каждого допустимого статуса определить количество заказов. В статистике должны присутствовать все допустимые статусы, даже если количество заказов с одним из них равно нулю.

Общие показатели
Вычислить:

- общее количество заказов;
- количество выполненных заказов;

- количество отменённых заказов;
- общую стоимость всех заказов;
- выручку по выполненным заказам;
- среднюю стоимость заказа;
- самый дорогой заказ;
- покупателя с наибольшей суммой выполненных заказов.

Если выполненных заказов нет, программа не должна завершаться с ошибкой. В отчёте следует указать, что выручка равна нулю, а определить лучшего покупателя невозможно. Если несколько покупателей имеют одинаковую максимальную сумму, вывести их всех.

Уникальные категории
С помощью множества получить перечень всех категорий товаров. При выводе категории должны располагаться в алфавитном порядке.

Сохранение отчёта
Сформировать файл `orders_report.txt`, содержащий:

№	Раздел отчёта
1	Количество корректных записей.
2	Количество некорректных записей.
3	Перечень уникальных категорий.
4	Заказы по убыванию стоимости.
5	Перечень крупных заказов.
6	Общие показатели.
7	Статистика по категориям.
8	Статистика по статусам.
9	Список ошибок входных данных.

Таблица 4. Содержимое файла orders_report.txt.

Консольное меню
Программа должна предоставлять меню следующего содержания:

```
1. Показать все заказы
2. Показать заказы по убыванию стоимости
3. Показать заказы по категориям
4. Найти заказы по статусу
5. Найти заказы по категории
6. Найти заказы покупателя
7. Показать крупные заказы
8. Показать статистику
9. Сохранить отчёт
0. Завершить программу
```

Неизвестный пункт меню не должен приводить к завершению программы.

Структура сдаваемой работы

```
lab_02/
  main.py
  input.txt
  report.txt
  README.md
```

Допускается использовать предметные имена файлов:

- `orders.txt` и `orders_report.txt` — для варианта «Анализ заказов магазина».

Общие требования

Полный список общих требований к обоим вариантам (декомпозиция, обязательные средства Python, ограничения, обработка ошибок, автоматические проверки, защита и критерии оценивания) приведён в документе «Лабораторная работа №2 — Общие требования».